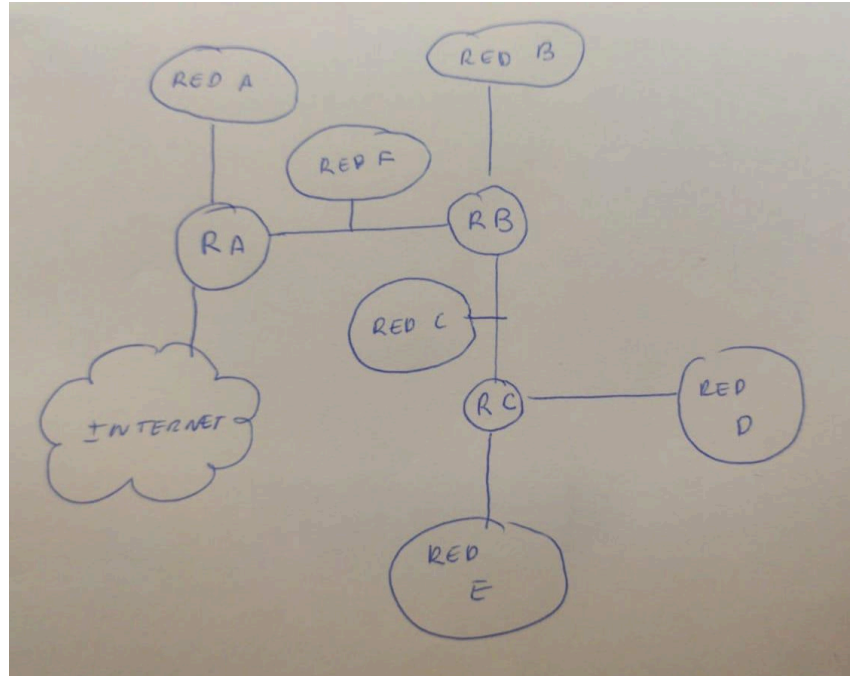


Redes Contidos

Redes Enero 2020

6 preguntas, "2 horas"



1. (2,5 puntos) Esquema de red, 3 routers (RA, RB, RC) con distintas IP 192.53.10.X (con X distinto en cada subred) conectadas a cada uno.

FALTAN DATOS???

- a) Máscara de las subredes A y D en formato sufijo y dirección.
 - b) La dirección base de la subred B.
 - c) Si es posible agregación de rutas en el router RB con las subredes E y D y si la entrada para un caso puede ser la de por defecto.
 - d) Tablas de los Routers y encaminamiento de paquetes
 - e) Dirección MAC de destino de un datagrama enviado desde la subred E hasta la subred A.
 - f) Decir si es posible cambiar la dirección de un host a otra y seguir estando en la subred
2. (2 puntos) Sobre el esquema anterior supongamos que las redes A,B y D tienen un MTU de 1500 Bytes y las redes F, E y C tienen un MTU de 536 Bytes. Supongamos que se desea enviar un paquete de 3112 Bytes mediante el protocolo UDP desde un host de la red D hasta uno de la red B. La capa de aplicación añade 64 bytes. La cabecera UDP 8 bytes. La cabecera IPv4 20 bytes y la cabecera IPv6 40 bytes.
- a. Número y tamaño de datagramas IPv4 que viajan por la red D
 - b. Número y tamaño de datagramas IPv4 que viajan por la red C
 - c. Desplazamiento indicado en la cabecera IPv4 del último datagrama del apartado anterior
 - d. Número y tamaño de datagramas IPv4 que viajan por la red B

- e. Número y tamaño de datagramas IPv6 en la red D
3. (1 punto) Protocolos de las redes inalámbricas, funcionamiento y cómo manejan las colisiones.
 4. (2 puntos) Dado un tamaño L de archivo en bytes, una velocidad de enlace 622 Mb/s y una velocidad de empaquetado de 128 Kb/s. Cabeceras de protocolos de 40 bytes en total.
 - a) Cálculo de retardo de creación de paquetes (retardo de empaquetado) respecto de L .
 - b) Cálculo del retardo de creación de paquetes para los tamaños 1400 y 60. Sabiendo que a partir de los 20 ms de retardo se produce un eco molesto, qué tamaño de paquete es mejor usar.
 - c) Calcula el tiempo de transmisión para los dos tamaños de paquetes del apartado anterior.
 - d) Ventajas e inconvenientes de enviar paquetes pequeños.
 5. (1 punto) Notificación explícita de congestión. Qué es y funcionamiento.
 6. (1,5 puntos) Sea una página web de tamaño MSS que contiene N objetos de tamaño MSS cada uno. A partir de que N es mejor el esquema de HTTP no persistente con N conexiones paralelas que el esquema de HTTP persistente sin entubamiento.